

Guía De Monografía

Proyecto Task Manager Full Stack

Fecha de entrega: viernes 10 de julio de 2026 hasta medianoche.

Extensión obligatoria: mínimo 4 hojas y máximo 6 hojas.

Formato obligatorio: APA.

Objetivo De La Monografía

La monografía debe explicar el desarrollo completo del proyecto Task Manager Full Stack, desde la creación del frontend hasta la conexión con backend, base de datos y autenticación. No debe ser solamente una copia de código; debe demostrar que el estudiante entiende qué construyó, cómo funciona y por qué se usaron esas tecnologías.

Requisitos De Formato

- El documento debe tener entre 4 y 6 hojas de contenido.
- Debe estar redactado en formato APA.
- Debe incluir portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias si se usaron fuentes externas.
- Las capturas de pantalla deben estar ordenadas, ser legibles y tener una breve explicación.
- El archivo final debe entregarse en PDF.

Qué Debe Demostrar El Proyecto

- Una aplicación frontend creada con React y TypeScript.
- Un backend creado con Node.js y Express.
- Conexión entre frontend y backend usando peticiones HTTP.
- Base de datos PostgreSQL conectada con Prisma.
- Tareas guardadas de forma permanente en SQL.
- Login con JWT.
- Usuarios reales almacenados en PostgreSQL.
- Contraseñas protegidas con hash usando bcrypt.
- Rutas protegidas que requieren token.
- Una pantalla frontend diferente para login/autenticación.

Estructura Sugerida

1. Portada

Debe incluir nombre del proyecto, nombre del estudiante, materia, docente y fecha de entrega.

2. Introducción

Explicar brevemente en qué consiste el proyecto Task Manager Full Stack y qué problema resuelve.

3. Objetivo del proyecto

Describir qué se buscó construir: una aplicación full stack con tareas, base de datos y autenticación.

4. Tecnologías utilizadas

Mencionar y explicar React, TypeScript, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, JWT, bcrypt y Thunder Client.

5. Desarrollo del frontend

Explicar la interfaz, los componentes, el uso de estado, props, input de tareas, lista de tareas y contadores.

6. Desarrollo del backend

Explicar cómo se creó el servidor con Express, las rutas principales y el uso de JSON.

7. Base de datos con PostgreSQL y Prisma

Explicar cómo se creó la base de datos, el modelo Task, las migraciones y el uso de Prisma Studio.

8. Integración full stack

Explicar cómo React se comunica con Express y cómo Express usa Prisma para leer o guardar datos en PostgreSQL.

9. Autenticación con JWT

Explicar cómo funciona el login, cómo se genera el token y cómo se usa para acceder a rutas protegidas.

10. Usuarios y contraseñas

Explicar cómo se reemplazaron las credenciales fijas por usuarios reales en PostgreSQL y cómo bcrypt protege las contraseñas.

11. Rutas protegidas

Indicar qué rutas se protegieron y cómo el backend verifica el token antes de permitir el acceso.

12. Evidencias y capturas

Agregar capturas del frontend, backend, Prisma Studio, Thunder Client, login, token y rutas protegidas.

13. Dificultades encontradas

Mencionar errores o problemas encontrados y cómo se solucionaron, por ejemplo CORS, Prisma, rutas, tokens o configuración.

14. Conclusión

Explicar qué aprendió el estudiante sobre desarrollo full stack, base de datos y autenticación.

Tecnologías Que Deben Explicar

Tecnología	Uso en el proyecto
React	Crear la interfaz del usuario.
TypeScript	Dar tipos a tareas, props y estados.
Node.js	Ejecutar el backend.
Express	Crear las rutas de la API.
PostgreSQL	Guardar tareas y usuarios en una base de datos real.
Prisma	Conectar el código del backend con PostgreSQL.
JWT	Generar tokens para autenticar usuarios.
bcrypt	Guardar contraseñas protegidas con hash.
Thunder Client	Probar rutas como GET, POST y rutas protegidas.

Evidencias Obligatorias

- Captura del Task Manager funcionando en el navegador.
- Captura de las tareas cargadas desde PostgreSQL.
- Captura de Prisma Studio mostrando datos en la tabla Task.
- Captura de Thunder Client probando GET /tasks.
- Captura de Thunder Client probando POST /tasks.
- Captura del login generando un token JWT.
- Captura de una ruta protegida funcionando con Authorization: Bearer token.
- Captura de error cuando no se envía token o el token es inválido.
- Captura de la pantalla frontend de login/autenticación.
- Enlace al repositorio de GitHub actualizado.

Funcionalidades Que Deben Finalizar

- Reemplazar credenciales fijas por usuarios reales en PostgreSQL.
- Crear registro de usuarios o insertar usuarios de prueba en la base de datos.
- Guardar contraseñas con bcrypt, no en texto plano.
- Hacer login comparando la contraseña con bcrypt.
- Generar JWT cuando el login sea correcto.
- Guardar el JWT en el frontend para usarlo en peticiones protegidas.
- Proteger rutas reales del Task Manager con JWT.
- Mostrar una pantalla frontend diferente para login o acceso protegido.

Flujo Que Deben Poder Explicar

Paso	Qué ocurre
1. Registro/Login	El usuario ingresa credenciales desde el frontend.
2. Backend	Express recibe la petición y consulta PostgreSQL usando Prisma.
3. Password	bcrypt verifica si la contraseña es correcta.
4. Token	Si el login es correcto, el backend genera un JWT.
5. Frontend	React guarda el token y lo envía en headers cuando necesita acceder a rutas protegidas.
6. Rutas protegidas	El backend revisa el token antes de permitir ver o modificar datos.

Criterios De Revisión

Criterio	Qué se revisará
Claridad	La monografía explica el proceso con orden y lenguaje comprensible.
Formato	Cumple con 4 a 6 hojas y formato APA.
Frontend	La interfaz funciona y consume datos del backend.
Backend	Las rutas de Express funcionan correctamente.
Base de datos	Los datos se guardan en PostgreSQL usando Prisma.
Autenticación	JWT, bcrypt y rutas protegidas están implementados.
Evidencia	Incluye capturas claras y enlace al repositorio.
Reflexión	El estudiante explica dificultades y aprendizajes.

Formato De Entrega

- Archivo en formato PDF.
- Extensión: mínimo 4 hojas y máximo 6 hojas.
- Formato: APA.
- Nombre sugerido: Monografía_TaskManager_NombreApellido.pdf.
- Debe incluir capturas legibles.
- Debe incluir enlace al repositorio de GitHub.
- Debe estar entregada hasta el viernes 10 de julio de 2026 a medianoche.

Mensaje Final Para Los Estudiantes

La monografía debe contar la historia completa del proyecto: cómo empezó como una aplicación de React, cómo se conectó a un backend con Express, cómo empezó a guardar datos reales en PostgreSQL

con Prisma y cómo finalmente se protegió usando autenticación JWT.